Otimização

2.4 Método da bisseção

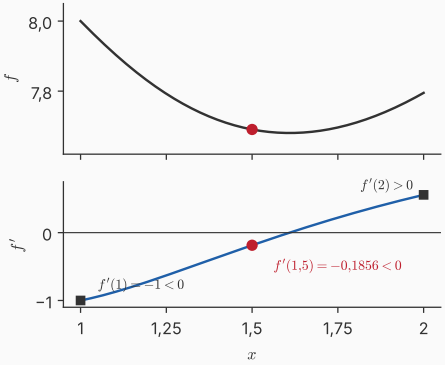
José Firmino Aguilar Madeira

Com f', basta um ponto?

Só com valores de f (2.1–2.2) eram precisos dois pontos para eliminar. Com f': num mínimo interior, $f'(x^*) = 0$.

Podemos fazer a mesma coisa usando só o sinal de f'?

Exemplo-guia: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$, $f'(x) = -8e^{1-x} + 7/x$. Um só ponto: $f'(1{,}5) = -8e^{-0{,}5} + 7/1{,}5 = -0{,}1856 < 0$. Em 1,5, f ainda *desce*, logo $x^* > 1{,}5$.



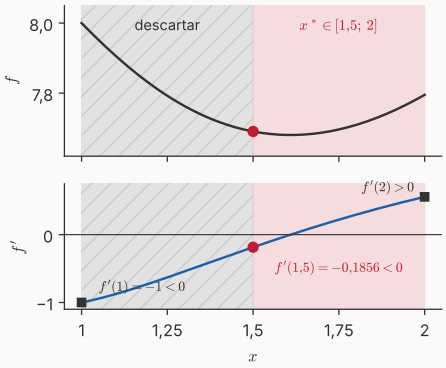
Com f', basta um ponto?

Só com valores de f (2.1–2.2) eram precisos dois pontos para eliminar. Com f': num mínimo interior, $f'(x^*) = 0$.

Podemos fazer a mesma coisa usando só o sinal de f'?

Exemplo-guia: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$, $f'(x) = -8e^{1-x} + 7/x$. Um só ponto: $f'(1{,}5) = -8e^{-0{,}5} + 7/1{,}5 = -0{,}1856 < 0$. Em 1,5, f ainda *desce*, logo $x^* > 1{,}5$.

Descartou-se [1; 1,5): metade do intervalo, com uma avaliação de f'.



Com f', basta um ponto?

Só com valores de f (2.1–2.2) eram precisos dois pontos para eliminar. Com f': num mínimo interior, $f'(x^*) = 0$.

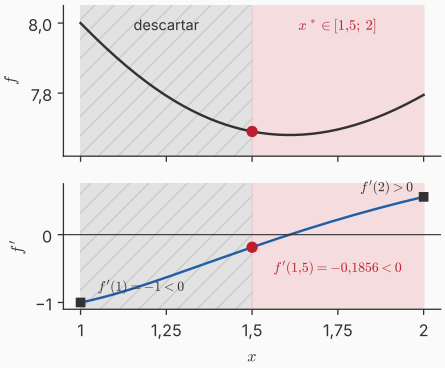
Podemos fazer a mesma coisa usando só o sinal de f'?

Exemplo-guia: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$, $f'(x) = -8e^{1-x} + 7/x$. Um só ponto: $f'(1{,}5) = -8e^{-0{,}5} + 7/1{,}5 = -0{,}1856 < 0$. Em 1,5, f ainda *desce*, logo $x^* > 1{,}5$.

Descartou-se [1; 1,5): metade do intervalo, com uma avaliação de f'.

Onde pôr o ponto? No meio: qualquer que seja o sinal, fica metade.

sinal de f' no ponto médio $\rightarrow$ **bisseção**



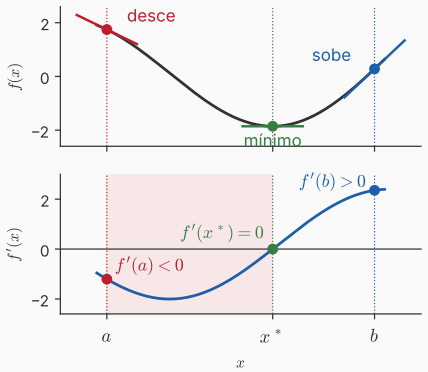
Porque é que o sinal chega

Hipóteses: f' contínua em $[a, b]$, $f'(a) < 0 < f'(b)$ e um único zero, onde f' muda de sinal $- \to +$. Então esse zero é o único mínimo interior x^*. Em particular, basta f estritamente convexa com $f'(a) < 0 < f'(b)$.

O sinal de f' num ponto diz de que lado está o mínimo:

- $f'(x) < 0$: f ainda desce $\Rightarrow x^* > x$;
- $f'(x) > 0$: f já sobe $\Rightarrow x^* < x$.

Diz *de que lado*, não *onde*:
$f' = -0{,}19$ e $f' = -0{,}0001$ mandam guardar a mesma metade.



Só $f'(a) < 0 < f'(b)$ garante *pelo menos* um zero; sem unicidade pode haver vários pontos estacionários e não sabemos se isolamos o mínimo pretendido.

O algoritmo

Bisseção (sobre f')

Passo 1 Escolher $a < b$ com $f'(a) < 0 < f'(b)$ e $\varepsilon > 0$; fazer $x_1 = a$ e $x_2 = b$.

Passo 2 Fazer $z = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$ e calcular $f'(z)$.

Passo 3 Se $|f'(z)| \leq \varepsilon$, terminar: $x^* \approx z$. Senão, se $f'(z) < 0$, fazer $x_1 = z$ (mínimo à direita); se $f'(z) > 0$, fazer $x_2 = z$ (mínimo à esquerda). Voltar ao passo 2.

Atenção: $|f'(z)| \leq \varepsilon$ diz que f é quase plana em z, *não* que z está a menos de ε de x^*. Variante: parar quando $x_2 - x_1 \leq \varepsilon_x$ e responder o ponto médio, que garante $|x - x^*| \leq \varepsilon_x/2$.

- Informação de ordem 1: usa f' (o sinal, para escolher a metade; o valor, para parar), não usa f.
- Exige $f'(a) < 0 < f'(b)$: verificar antes de começar. Se falha, o mínimo não está enquadrado e a bisseção não se aplica desta forma.
- Custo: uma avaliação de f' por iteração. Se f' não está disponível analiticamente, aproxima-se por diferenças finitas (2.6) — duas avaliações de f.

Quantas iterações? E quanto custa cada uma?

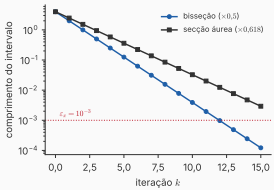
Cada iteração divide o intervalo ao meio: ao fim de k iterações, $x_2 - x_1 = \left(\frac{1}{2}\right)^k (b-a)$. Com a paragem $|f'(z)| \leq \varepsilon$, o número de iterações depende de f: não se sabe à partida. Na variante (parar quando $x_2 - x_1 \leq \varepsilon_x$; o ponto médio tem $|x - x^*| \leq \varepsilon_x/2$), sabe-se:

$$\boxed{k = \left\lceil \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon_x} \right\rceil}$$

Exemplo

$[a, b] = [0, 2]$, $\varepsilon_x = 10^{-3}$: $\log_2 2000 = 10{,}97$, logo $k = 11$. Com $\varepsilon_x = 10^{-4}$: $k = 15$.

Cada dígito decimal custa $\log_2 10 \approx 3{,}3$ iterações (secção áurea: 4,8).



Mas quanto custa por avaliação de f?

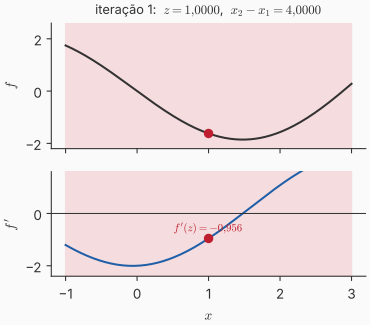
Bisseção: $\times 0{,}5$ por f'; secção áurea: $\times 0{,}618$ por f nova. Com f' por diferenças centrais (2 avaliações de f): $\sqrt{0{,}5} \approx 0{,}707$ por avaliação — pior.

Conversão de custo, não taxa intrínseca da bisseção; supõe 2 avaliações novas de f por f', sem reutilização.

Exemplo 1: $f(x) = -2\sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$f'(x) = -2\cos x + x/8$; $\quad f'(-1) = -1{,}21 < 0$,
$f'(3) = 2{,}35 > 0$ ✓; $\quad \varepsilon = 0{,}03$

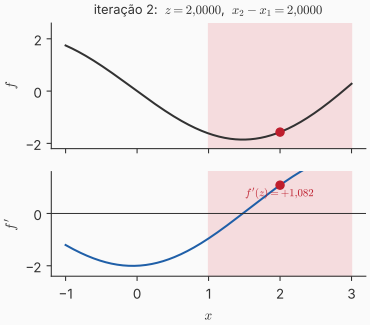
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	$-1{,}0000$	$3{,}0000$	$1{,}0000$	$-1{,}6204$	$-0{,}9556$



Exemplo 1: $f(x) = -2\sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$f'(x) = -2\cos x + x/8$; $\quad f'(-1) = -1{,}21 < 0$,
$f'(3) = 2{,}35 > 0$ ✓; $\quad \varepsilon = 0{,}03$

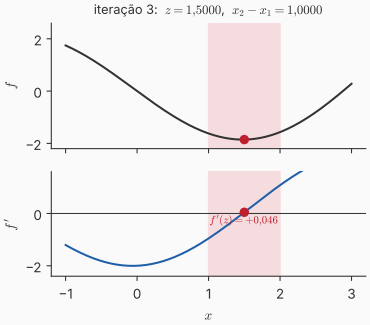
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	−1,0000	3,0000	1,0000	−1,6204	−0,9556
2	1,0000	3,0000	2,0000	−1,5686	+1,0823



Exemplo 1: $f(x) = -2\sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$f'(x) = -2\cos x + x/8$; $\quad f'(-1) = -1{,}21 < 0$,
$f'(3) = 2{,}35 > 0$ ✓; $\quad \varepsilon = 0{,}03$

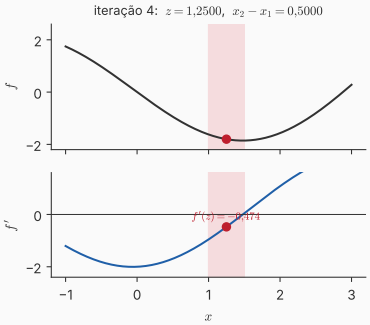
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	$-1{,}0000$	$3{,}0000$	$1{,}0000$	$-1{,}6204$	$-0{,}9556$
2	$1{,}0000$	$3{,}0000$	$2{,}0000$	$-1{,}5686$	$+1{,}0823$
3	$1{,}0000$	$2{,}0000$	$1{,}5000$	$-1{,}8544$	$+0{,}0460$



Exemplo 1: $f(x) = -2\sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$f'(x) = -2\cos x + x/8$; $\quad f'(-1) = -1{,}21 < 0$,
$f'(3) = 2{,}35 > 0$ ✓; $\quad \varepsilon = 0{,}03$

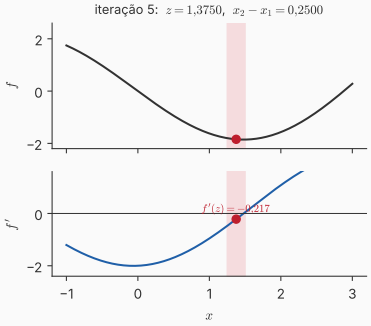
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	−1,0000	3,0000	1,0000	−1,6204	−0,9556
2	1,0000	3,0000	2,0000	−1,5686	+1,0823
3	1,0000	2,0000	1,5000	−1,8544	+0,0460
4	1,0000	1,5000	1,2500	−1,8003	−0,4744



Exemplo 1: $f(x) = -2\sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$f'(x) = -2\cos x + x/8$; $\quad f'(-1) = -1{,}21 < 0$,
$f'(3) = 2{,}35 > 0$ ✓; $\quad \varepsilon = 0{,}03$

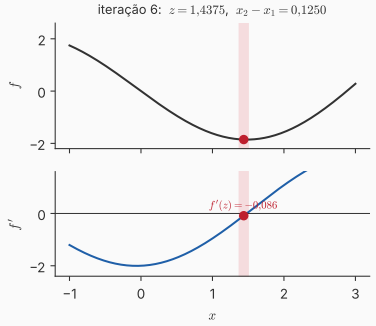
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	$-1{,}0000$	$3{,}0000$	$1{,}0000$	$-1{,}6204$	$-0{,}9556$
2	$1{,}0000$	$3{,}0000$	$2{,}0000$	$-1{,}5686$	$+1{,}0823$
3	$1{,}0000$	$2{,}0000$	$1{,}5000$	$-1{,}8544$	$+0{,}0460$
4	$1{,}0000$	$1{,}5000$	$1{,}2500$	$-1{,}8003$	$-0{,}4744$
5	$1{,}2500$	$1{,}5000$	$1{,}3750$	$-1{,}8436$	$-0{,}2172$



Exemplo 1: $f(x) = -2\sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$f'(x) = -2\cos x + x/8$; $\quad f'(-1) = -1{,}21 < 0$,
$f'(3) = 2{,}35 > 0$ ✓; $\quad \varepsilon = 0{,}03$

k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	−1,0000	3,0000	1,0000	−1,6204	−0,9556
2	1,0000	3,0000	2,0000	−1,5686	+1,0823
3	1,0000	2,0000	1,5000	−1,8544	+0,0460
4	1,0000	1,5000	1,2500	−1,8003	−0,4744
5	1,2500	1,5000	1,3750	−1,8436	−0,2172
6	1,3750	1,5000	1,4375	−1,8531	−0,0861

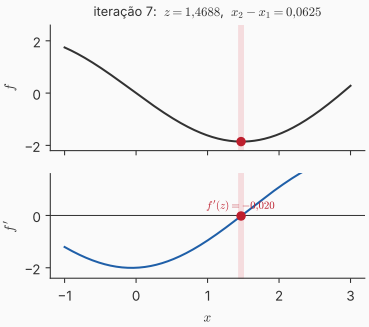


Exemplo 1: $f(x) = -2\sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$f'(x) = -2\cos x + x/8$; $\quad f'(-1) = -1{,}21 < 0$,
$f'(3) = 2{,}35 > 0$ ✓; $\quad \varepsilon = 0{,}03$

k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	−1,0000	3,0000	1,0000	−1,6204	−0,9556
2	1,0000	3,0000	2,0000	−1,5686	+1,0823
3	1,0000	2,0000	1,5000	−1,8544	+0,0460
4	1,0000	1,5000	1,2500	−1,8003	−0,4744
5	1,2500	1,5000	1,3750	−1,8436	−0,2172
6	1,3750	1,5000	1,4375	−1,8531	−0,0861
7	1,4375	1,5000	1,4688	−1,8548	−0,0201

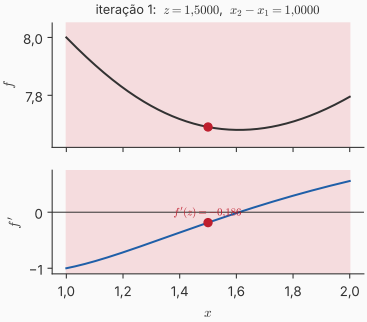
$|f'(z)| = 0{,}0201 \leq \varepsilon$: terminar, $x^* \approx z = 1{,}4688$ (exato: 1,4783).
Com $\varepsilon = 0{,}05$ terminaria já na iteração 3, em $z = 1{,}5$
($|f'(z)| = 0{,}0460$), com erro 0,022.



Exemplo 2: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$ (1.º teste de 2019)

$f'(x) = -8e^{1-x} + 7/x$; $f'(1) = -1 < 0$, $f'(2) = 0{,}557 > 0$ ✓; $\varepsilon = 0{,}01$ (o intervalo da secção áurea em 2.2)

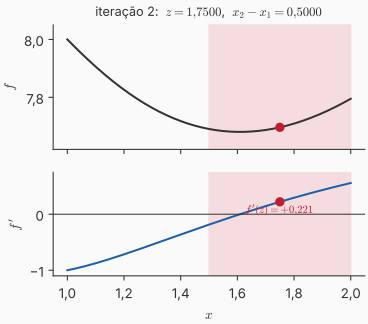
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	1,0000	2,0000	1,5000	7,69050	−0,18558



Exemplo 2: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$ (1.º teste de 2019)

$f'(x) = -8e^{1-x} + 7/x$; $f'(1) = -1 < 0$, $f'(2) = 0{,}557 > 0$ ✓; $\varepsilon = 0{,}01$ (o intervalo da secção áurea em 2.2)

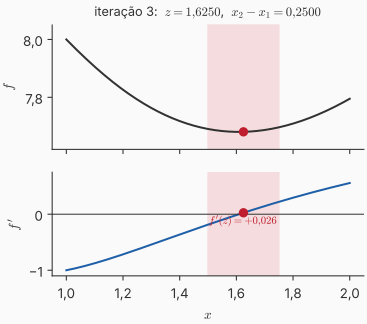
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	1,0000	2,0000	1,5000	7,69050	−0,18558
2	1,5000	2,0000	1,7500	7,69624	+0,22107



Exemplo 2: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$ (1.º teste de 2019)

$f'(x) = -8e^{1-x} + 7/x$; $f'(1) = -1 < 0$, $f'(2) = 0{,}557 > 0$ ✓; $\varepsilon = 0{,}01$ (o intervalo da secção áurea em 2.2)

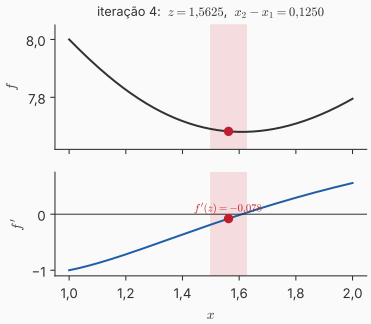
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	1,0000	2,0000	1,5000	7,69050	−0,18558
2	1,5000	2,0000	1,7500	7,69624	+0,22107
3	1,5000	1,7500	1,6250	7,68065	+0,02560



Exemplo 2: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$ (1.º teste de 2019)

$f'(x) = -8e^{1-x} + 7/x$; $f'(1) = -1 < 0$, $f'(2) = 0{,}557 > 0$ ✓; $\varepsilon = 0{,}01$ (o intervalo da secção áurea em 2.2)

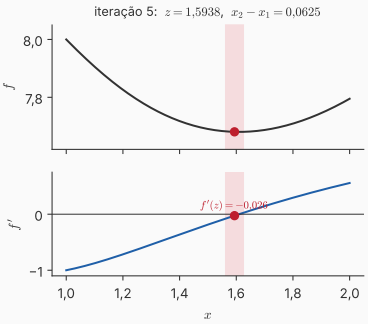
k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	1,0000	2,0000	1,5000	7,69050	−0,18558
2	1,5000	2,0000	1,7500	7,69624	+0,22107
3	1,5000	1,7500	1,6250	7,68065	+0,02560
4	1,5000	1,6250	1,5625	7,68227	−0,07826



Exemplo 2: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1, 2]$ (1.º teste de 2019)

$f'(x) = -8e^{1-x} + 7/x$; $f'(1) = -1 < 0$, $f'(2) = 0{,}557 > 0$ ✓; $\varepsilon = 0{,}01$ (o intervalo da secção áurea em 2.2)

k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	1,0000	2,0000	1,5000	7,69050	−0,18558
2	1,5000	2,0000	1,7500	7,69624	+0,22107
3	1,5000	1,7500	1,6250	7,68065	+0,02560
4	1,5000	1,6250	1,5625	7,68227	−0,07826
5	1,5625	1,6250	1,5938	7,68065	−0,02586

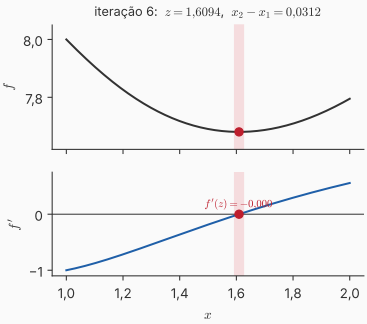


Exemplo 2: $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$ em $[1,2]$ (1.º teste de 2019)

$f'(x) = -8e^{1-x} + 7/x$; $f'(1) = -1 < 0$, $f'(2) = 0{,}557 > 0$ ✓; $\varepsilon = 0{,}01$ (o intervalo da secção áurea em 2.2)

k	x_1	x_2	z	$f(z)$	$f'(z)$
1	1,0000	2,0000	1,5000	7,69050	−0,18558
2	1,5000	2,0000	1,7500	7,69624	+0,22107
3	1,5000	1,7500	1,6250	7,68065	+0,02560
4	1,5000	1,6250	1,5625	7,68227	−0,07826
5	1,5625	1,6250	1,5938	7,68065	−0,02586
6	1,5938	1,6250	1,6094	7,68045	−0,00001

$|f'(z)| = 0{,}00001 \leq \varepsilon$: terminar, $x^* \approx z = 1{,}6094$ (exato: $x^* = 1{,}60938$; o erro, $6 \cdot 10^{-6}$, é sorte: o intervalo só garante 0,016). Com $\varepsilon = 0{,}03$ pararia na it. 3, em $z = 1{,}625$. Variante com 15 reduções: $x_2 - x_1 = 1/2^{15} = 3{,}1 \times 10^{-5}$; secção áurea, mesmo $[1,2]$, 15 reduções: $L = 0{,}0007$, 24 vezes maior (mas só com f). A coluna $f(z)$ é só para leitura: o método não a usa.



Para resolver

Aplique a bisseção com $\varepsilon = 0{,}01$ e confirme:

$f(x)$	intervalo	iterações	z final	$f(z)$
$x + \dfrac{31}{x+3}$	$[0, 5]$	6	2,5781	8,1355
$-3\sin x + \dfrac{x^2}{8}$	$[0, 4]$	10	1,4492	$-2{,}7153$

- No primeiro, verifique analiticamente: $f'(x) = 1 - \dfrac{31}{(x+3)^2} = 0 \Rightarrow x^* = \sqrt{31} - 3 = 2{,}5678$. O erro de z é $0{,}0104 > \varepsilon$: $|f'(z)| \leq \varepsilon$ não garante $|z - x^*| \leq \varepsilon$.
- No segundo ($x^* = 1{,}4497$), compare com a secção áurea em 2.2 (1,4489, $L_{15} = 0{,}0029$) e com a variante $x_2 - x_1 \leq \varepsilon_x$ com 15 reduções ($4/2^{15} = 1{,}2 \times 10^{-4}$): ao fim de 15 reduções, qual garante o menor erro?

No computador

O núcleo, em MATLAB (`tol` $= \varepsilon$):

```
if ~(df(a)<0 && df(b)>0), error('enquadramento'), end
x1 = a;  x2 = b;
while true
    z = (x1 + x2)/2;  d = df(z);
    if abs(d) <= tol, break, end    % terminou
    if d < 0
        x1 = z;                     % minimo a direita
    else
        x2 = z;                     % minimo a esquerda
    end
end
x = z;
```

A função completa (`Bisection`) está no código complementar da UC.

Só usa f': $n_g = 1$ por iteração, mais $f'(a)$ e $f'(b)$ para verificar o enquadramento ($n_g = k + 2$); $n_f = 0$.
A função completa tem também um número máximo de iterações e, opcional, a variante $x_2 - x_1 \leq \varepsilon_x$.

Sem f' analítica, diferenças centrais (2.6), $n_f = 2$ por f':

```
h  = 1e-6;
df = @(x) (f(x+h) - f(x-h)) / (2*h);
```

perto do zero, o sinal de f' também pode ter ruído numérico — ver 2.6

O QUE DEVE FICAR — 2.4

1. Para um mínimo interior de uma f diferenciável, $f'(x^*) = 0$; sob as hipóteses desta secção, minimizar equivale a localizar esse zero.
2. Com f' contínua, $f'(a) < 0 < f'(b)$ e um único zero, o sinal no ponto médio diz que metade manter: $f'(z) < 0 \Rightarrow x_1 = z$; $f'(z) > 0 \Rightarrow x_2 = z$. Termina quando $|f'(z)| \leq \varepsilon$.
3. $L_k = 2^{-k} L_0$: convergência linear de razão $\frac{1}{2}$; na variante $x_2 - x_1 \leq \varepsilon_x$, o número de iterações é previsível, $k = \lceil \log_2(L_0/\varepsilon_x) \rceil$. Uma avaliação de f' por iteração, nenhuma de f (com f' por diferenças centrais, a secção áurea reduz mais por avaliação de f).
4. Para escolher a metade usa só o sinal de f': sabe de que lado está o zero, mas não onde.

A seguir (2.5): e se usarmos também o *valor* de $f'(z)$ e a inclinação de f', isto é $f''(z)$, para estimar diretamente onde está o zero? — o método de Newton–Raphson.

Referências e recursos

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.ª ed., PHI Learning, 2012 — cap. 2.
- Dennis, J. E., Jr., Schnabel, R. B., *Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations*, SIAM (Classics in Applied Mathematics 16), 1996 — cap. 2.

Recursos

- Código complementar: `Bisection` (paragem $|f'(z)| \leq \varepsilon$; variante $x_2 - x_1 \leq \varepsilon_x$); f' por diferenças centrais (`df`, $h = 10^{-6}$).